Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S031: curso 2017-2018, EXA-0030

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0030-OA-E01

SEL-D0030-OA-E01: Alimentación mínima sin resolver y máximo en otro recinto

a) **(1 punto)** Plantee, sin resolver, las restricciones de este problema e indique la función a optimizar:

"Un ganadero alimenta a sus ovejas con maíz y pienso. Cada kilogramo de maíz aporta 600 g de hidratos de carbono y 200 g de proteínas, mientras que cada kilogramo de pienso aporta 300 g de hidratos de carbono y 600 g de proteínas. Cada oveja necesita diariamente como mínimo 1800 g de hidratos de carbono y 2400 g de proteínas. Si 1 kg de maíz cuesta 0.50 euros y 1 kg de pienso cuesta 0.25 euros, calcule cuántos kilogramos de cada producto tendría que comprar el ganadero para alimentar cada día a una oveja con un gasto mínimo."

b) **(1.5 puntos)** Represente el recinto limitado por las siguientes restricciones, calculando sus vértices

$$x \geq 0 \qquad x \leq 2y + 2 \qquad x + y \leq 5$$

Calcule el máximo de $F(x, y) = 4x + 3y$ en ese recinto, así como el punto donde se alcanza.

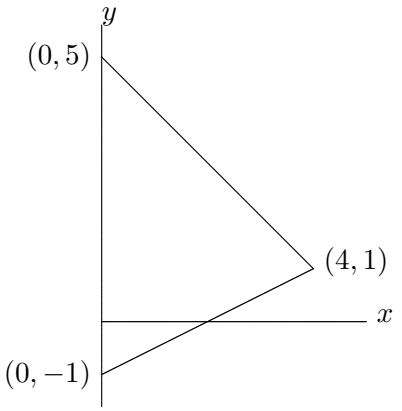
Solución de SEL-D0030-OA-E01

a) Sean x, y los kilogramos diarios de maíz y pienso por oveja. Los mínimos nutricionales y la no negatividad exigen

$$600x + 300y \geq 1800, \qquad 200x + 600y \geq 2400, \qquad x, y \geq 0.$$

La función que se debe minimizar es $C(x, y) = 0.50x + 0.25y$, en euros diarios por oveja.

b) Las cotas verticales son $x/2 - 1 \leq y \leq 5 - x$. En $x = 0$ van de -1 a 5. Al igualarlas resulta $x = 4$ e $y = 1$. Por tanto los vértices son $(0, -1)$, $(0, 5)$ y $(4, 1)$.



La función lineal vale -3, 15 y 19 en esos vértices. El máximo es $\boxed{19}$ y se alcanza sólo en $(4, 1)$.

Ejercicio SEL-D0030-OA-E02

SEL-D0030-OA-E02: Coste cuadrático: mínimo, producción para un coste y gráfica

La función de costes de una empresa se puede determinar mediante la expresión

$$f(x) = 40 - 6x + x^2, \quad \text{para } x \geq 0$$

donde x representa la cantidad producida de un determinado artículo.

a) **(1 punto)** ¿Disminuye el coste alguna vez? Determine la cantidad producida de dicho artículo cuando el coste es mínimo y cuál es dicho coste.

b) **(0.8 puntos)** ¿Cuál sería el coste si no se produjese nada de ese artículo? Si el coste fuese 80, ¿cuántas serían las unidades producidas?

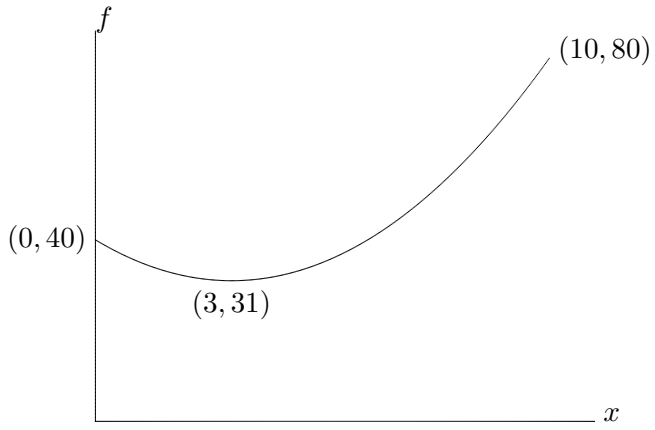
c) **(0.7 puntos)** Represente gráficamente la función.

Solución de SEL-D0030-OA-E02

a) $f'(x) = 2x - 6$ es negativa para $0 < x < 3$ y positiva para $x > 3$. El coste disminuye en $[0, 3]$ y luego aumenta. Su mínimo es $\boxed{31}$ al producir $\boxed{3}$ unidades.

b) Sin producción, $f(0) = \boxed{40}$. La ecuación $f(x) = 80$ da $x^2 - 6x - 40 = (x - 10)(x + 4) = 0$. Por el dominio $x \geq 0$, la producción es de $\boxed{10}$ unidades.

c) Como $f(x) = (x - 3)^2 + 31$, la gráfica es la parte de una parábola convexa para $x \geq 0$. Pasa por $(0, 40)$, tiene vértice $(3, 31)$ y pasa por $(10, 80)$.



Ejercicio SEL-D0030-OA-E03

SEL-D0030-OA-E03: Restricción de tráfico: total, intersección y Bayes

En una determinada población residen 5000 personas en el centro y 10000 en la periferia. Se sabe que el 95 % de los residentes en el centro y que el 20 % de los que viven en la periferia opina que el Ayuntamiento debería restringir el acceso de vehículos privados al centro urbano. Se elige al azar un residente de la población.

a) **(1.25 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que esté a favor de restringir el acceso de vehículos privados al centro de la ciudad?

b) **(0.5 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que resida en el centro y esté a favor de la restricción de acceso?

c) **(0.75 puntos)** Si la persona elegida opina que se debería restringir el acceso, ¿cuál es la probabilidad de que resida en el centro de la ciudad?

Solución de SEL-D0030-OA-E03

Sean C residir en el centro y F estar a favor. De los 15000 residentes, $5000(0.95) = 4750$ del centro y $10000(0.20) = 2000$ de la periferia están a favor.

a) $P(F) = (4750 + 2000)/15000 = \boxed{0.45}$.

b) $P(C \cap F) = 4750/15000 = \boxed{19/60}$.

c) Entre los 6750 que están a favor, 4750 residen en el centro. Por tanto $P(C \mid F) = 4750/6750 = \boxed{19/27}$.

Ejercicio SEL-D0030-OA-E04

SEL-D0030-OA-E04: Tornillos: muestras posibles y media y varianza de las medias

Se dispone de cuatro tornillos de 1, 2, 3 y 4 gramos de peso respectivamente.

a) **(1.25 puntos)** Mediante muestreo aleatorio simple, exprese todas las muestras posibles de tamaño 2.

b) **(1.25 puntos)** Determine la media y la varianza de los pesos medios muestrales.

Solución de SEL-D0030-OA-E04

a) Tomamos dos tornillos distintos, sin reemplazo, y describimos cada muestra sin orden. Las $\binom{4}{2} = 6$ muestras equiprobables y sus medias en gramos son

Muestra	$(1,2)$	$(1,3)$	$(1,4)$	$(2,3)$	$(2,4)$	$(3,4)$
$\bar{x}$	1.5	2	2.5	2.5	3	3.5

b) La esperanza de la media muestral es $(1.5+2+2.5+2.5+3+3.5)/6 = \boxed{2.5 \text{ g}}$. Promediamos las desviaciones cuadráticas con peso $1/6$, pues calculamos la varianza de una distribución completa:

$$\mathrm{Var}(\bar{X}) = \frac{1 + 0.25 + 0 + 0 + 0.25 + 1}{6} = \boxed{5/12 \text{ g}^2}.$$

Hipótesis de muestreo. El enunciado no explicita la reposición. Si se distingue el orden sin reemplazo, las doce parejas equiprobables producen la misma distribución de medias que los seis subconjuntos.

Con reemplazo, en cambio, hay dieciséis pares ordenados equiprobables. En la tabla, la fila representa la primera extracción y la columna la segunda. Cada celda da la media del par:

$i\backslash j$	1	2	3	4
1	1	1,5	2	2,5
2	1,5	2	2,5	3
3	2	2,5	3	3,5
4	2,5	3	3,5	4

La esperanza sigue siendo 2,5. La varianza poblacional es $[(1-2{,}5)^2+(2-2{,}5)^2+(3-2{,}5)^2+(4-2{,}5)^2]/4 = 5/4$. Por independencia de las dos extracciones, $\mathrm{Var}(\bar{X}) = (5/4)/2 = \boxed{5/8}$. La elección entre 5/12 y 5/8 depende de la hipótesis de reposición.

Ejercicio SEL-D0030-OB-E01

SEL-D0030-OB-E01: Igualdad de cuadrados y ecuación con traspuesta e identidad

Se consideran las matrices

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

a) **(1.2 puntos)** ¿Se verifica la igualdad $(A+B)^2 = A^2 + B^2 + 2A \cdot B$?

b) **(1.3 puntos)** Resuelva la ecuación matricial $X \cdot A = 2B^t + I_2$

Solución de SEL-D0030-OB-E01

a) Al desarrollar, $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$. La igualdad propuesta exigiría $AB = BA$. Sin embargo,

$$AB = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Como difieren, la igualdad no se verifica.

b) Como $\det A = -2$, podemos multiplicar por A^{-1} a la derecha. Así,

$$X = (2B^t + I_2)A^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -5 & 0 \\ -5/2 & -1/2 \end{pmatrix}}.$$

Al sustituir en XA se recuperan las filas $(5,0)$ y $(2,-1)$.

Ejercicio SEL-D0030-OB-E02

SEL-D0030-OB-E02: Función por tramos: parámetros y tangente con otro valor

Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + ax^2 & \text{si } x < 1 \\ bx + \dfrac{2}{x} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

a) **(1.5 puntos)** Calcule los valores de a y b para que la función sea continua y derivable en $x = 1$.

b) **(1 punto)** Para $b = 3$, determine la ecuación de la recta tangente a la gráfica de esa función en el punto de abscisa $x = 2$.

Solución de SEL-D0030-OB-E02

a) En 1 la continuidad exige $1 + a = b + 2$. Las derivadas de los tramos son $3x^2 + 2ax$ y $b - 2/x^2$. Por tanto la derivabilidad exige $3 + 2a = b - 2$. Al sustituir $a = b + 1$ se obtiene $b = -7$ y $a = -6$. Estos valores cumplen ambas condiciones.

b) En $x = 2$ se usa el segundo tramo. Con $b = 3$, $f(2) = 7$ y $f'(2) = 3 - 2/4 = 5/2$. La tangente es $y - 7 = \frac{5}{2}(x - 2)$, o $\boxed{y = \dfrac{5}{2}x + 2}$.

Ejercicio SEL-D0030-OB-E03

SEL-D0030-OB-E03: Aparcamientos por zonas: unión, sombra y Bayes

Un campus universitario dispone de 3000 plazas numeradas de aparcamiento para vehículos, distribuidas en tres zonas A, B y C. La zona A está constituida por las plazas del 1 al 1500, estando 1350 de ellas protegidas del sol. La zona B la conforman las plazas numeradas desde 1501 a 2500, estando el 80 % protegidas del sol. La zona C contiene las plazas numeradas desde 2501 hasta 3000, estando solamente 250 protegidas del sol. Aleatoriamente se elige una de las plazas de aparcamiento del campus.

a) **(0.75 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que esté en la zona A o en la B?

b) **(0.75 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que no esté protegida del sol?

c) **(1 punto)** Si se ha elegido una plaza protegida del sol, ¿cuál es la probabilidad de que esté ubicada en la zona B?

Solución de SEL-D0030-OB-E03

Las zonas A, B y C tienen 1500, 1000 y 500 plazas. Las protegidas son 1350, $0.80(1000) = 800$ y 250, respectivamente.

a) A y B son disjuntas, de modo que $P(A \cup B) = 2500/3000 = \boxed{5/6}$.

b) Hay $1350 + 800 + 250 = 2400$ protegidas y 600 sin protección. La probabilidad de elegir una sin protección es $\boxed{600/3000 = 1/5}$.

c) De las 2400 plazas protegidas, 800 son de B. Por tanto, $P(B \mid \text{protegida}) = \boxed{800/2400 = 1/3}$.

Ejercicio SEL-D0030-OB-E04

SEL-D0030-OB-E04: Red social: intervalo y tamaño con error inclusivo

En un estudio sobre la utilización de nuevas tecnologías entre los estudiantes de Bachillerato, se ha realizado una encuesta a 500 estudiantes elegidos mediante muestreo aleatorio simple, resultando que 380 de ellos son usuarios de una determinada red social.

a) **(1.5 puntos)** Calcule un intervalo de confianza al 97 % para la proporción de estudiantes que son usuarios de esa red social.

b) **(1 punto)** Suponiendo que se mantiene la proporción muestral, determine el número mínimo de estudiantes a los que sería preciso entrevistar para que, con un nivel de confianza del 96 %, el error cometido al estimar la proporción de usuarios de la citada red social no supere el 2 %.

Solución de SEL-D0030-OB-E04

a) La proporción observada es $\hat{p} = 380/500 = 0.76$. Con 380 casos favorables y 120 restantes, usamos la aproximación normal bilateral. Al 97 %, $z_{0.985} \approx 2.170090$, y

$$0.76 \pm z_{0.985}\sqrt{\frac{0.76(0.24)}{500}} \approx \boxed{[0.71855,\ 0.80145]}.$$

b) Para el 96 %, el cuantil es $z_{0.98} \approx 2.053749$. Usamos 0.76 como proporción de planificación y exigimos $z_{0.98}\sqrt{0.76(0.24)/n} \leq 0.02$. Por tanto $n \geq z_{0.98}^2(0.76)(0.24)/0.02^2 \approx 1923.3554$. El tamaño mínimo planificado es $\boxed{1924}$ estudiantes. Si se exigiera observar exactamente $0.76 = 19/25$, el tamaño tendría que ser múltiplo de 25 y el primer admisible sería 1925.
